

Chapitre 1

Amplification

1.1 Exercices Amplificateur élémentaire

1.1.1 Amplificateur 2 étages

Nous désirons implémenter un amplificateur avec un gain DC (à la fréquence $f = 0$ Hz) de 500 (54 dB). Nous décidons dans un premier temps d'utiliser le montage à 1 étage de la figure 1.1 gauche). La capacité C_L modélise la capacité de charge de l'amplificateur qui inclut les capacités parasites de l'amplificateur lui-même et des autres blocs connectés à la sortie de l'amplificateur.

Question 1.1.1.1. Tracer le montage petit signal de l'amplificateur, déterminer son gain $G_{1-et}(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)}$. Le modèle petit signal du transistor est une source de courant contrôlée par la tension v_{gs} avec une transconductance qu'on notera g_m .

Réponse 1.1.1. Le montage petit signal est illustré dans la figure 1.2 gauche)

$$G_{1-et}(p) = \frac{-g_m \cdot R_d}{R_d \cdot C_L \cdot p + 1}$$

Question 1.1.1.2. En déduire l'expression du module du gain dans le domaine de Fourier. Quel est le filtrage réalisé par l'amplificateur ? Quel est son gain DC pour $g_m = 3$ mS et $R_d = 10$ k Ω ?

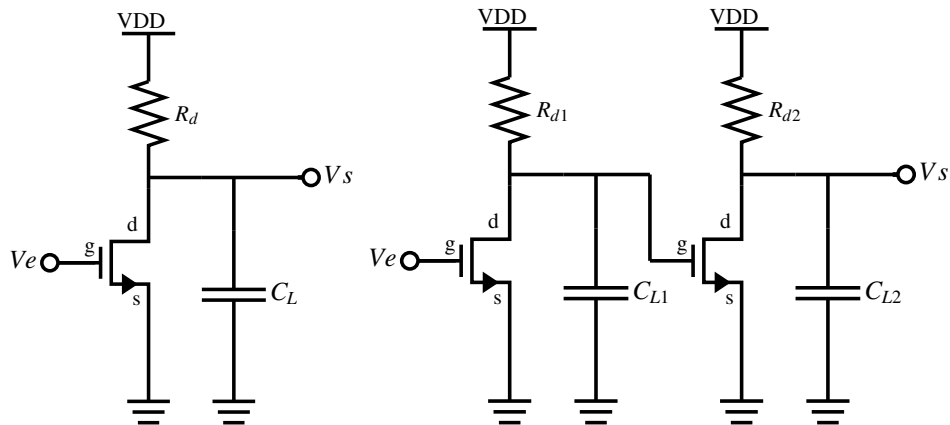


FIGURE 1.1 – Gauche) Amplificateur 1-étage Droite) Amplificateur 2-étages

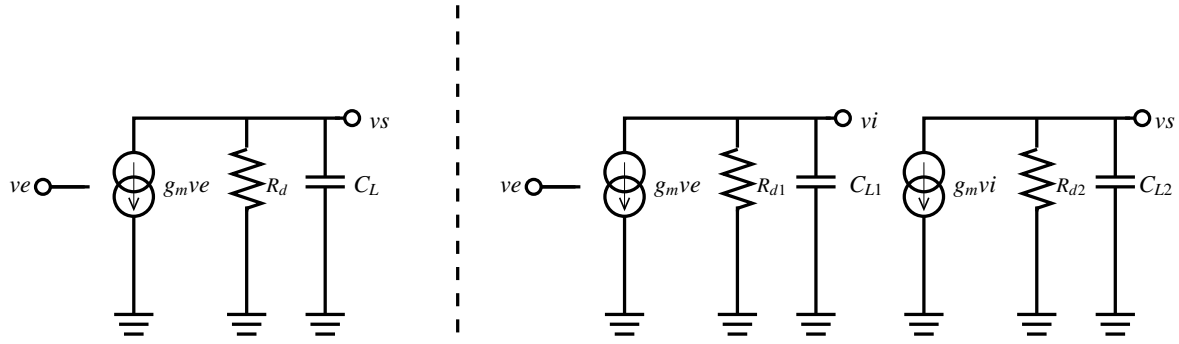


FIGURE 1.2 – Modèle petit signal gauche) 1 Etage droite) 2-Etages

Réponse 1.1.2.

$$|G_1(\omega)| = \frac{g_m \cdot R_d}{\sqrt{1 + R_d^2 \cdot C_L^2 \cdot \omega^2}}$$

Le filtrage réalisé est un filtrage passe bas. En fait, tous les amplificateurs à cause de leurs capacités parasites intrinsèques ont forcément un comportement passe bas au delà d'une certaine fréquence fixée par la résistance et la capacité de charge.

Le gain DC vaut $R_d \cdot g_m = 30$.

L'amplificateur réalisé n'ayant pas un gain suffisant, nous décidons de cascader 2 étages comme illustré dans la figure 1.1 droite). Les transistors des 2 étages sont identiques.

Question 1.1.1.3. Tracer le montage petit signal du montage à 2 étages et calculer son gain $G_{tot}(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)}$. Calculer son gain DC pour $g_m = 3 \text{ mS}$ et $R_{d1} = R_{d2} = 10 \text{ k}\Omega$.

Réponse 1.1.3. Le montage petit signal est illustré dans la figure 1.2 droite)

$$G_{tot}(p) = \frac{g_m^2 \cdot R_{d1} \cdot R_{d2}}{R_{d1} \cdot R_{d2} \cdot C_{L1} \cdot C_{L2} \cdot p^2 + (R_{d1} \cdot C_{L1} + R_{d2} \cdot C_{L2})p + 1}$$

Le Gain DC vaut $R_1 \cdot R_2 \cdot g_m^2 = 900$

Question 1.1.1.4. Quelles sont les conditions sur R_{d1} , R_{d2} , C_{L1} et C_{L2} qui permettent de garantir la stabilité de l'amplificateur 2 étages.

Réponse 1.1.4. La fonction de transfert a 2 poles : $-\frac{1}{R_{d1} \cdot C_{L1}}$ et $-\frac{1}{R_{d2} \cdot C_{L2}}$. Les 2 sont réels et négatifs pour toutes valeurs de R_{d1} , R_{d2} , C_{L1} et C_{L2} . Donc l'amplificateur est toujours stable.

1.1.2 Etude de la précision d'un amplificateur

On considère un montage d'un amplificateur élémentaire composé d'une source de courant commandée par la tension d'entrée V_e , d'une résistance ($R = 10 \text{ k}\Omega$) et d'une tension d'alimentation constante $V_{dd} = 3.3 \text{ V}$ (figure 1.3). Cet amplificateur est conçu pour une application audio avec une bande passante de 20 kHz . Le courant I_T est donné par :

$$I_T = K(V_e - V_T)^2$$

où $K = 500 \text{ }\mu\text{A/V}^2$ et $V_T = 0,7 \text{ V}$.

Nous appliquons un signal d'entrée $V_e = B + A \cos(\omega t)$ avec $A = 0.1 \text{ V}$ et $B = 1.65 \text{ V}$.

Question 1.1.2.1. Déterminer l'expression linéarisée du signal de sortie V_s .

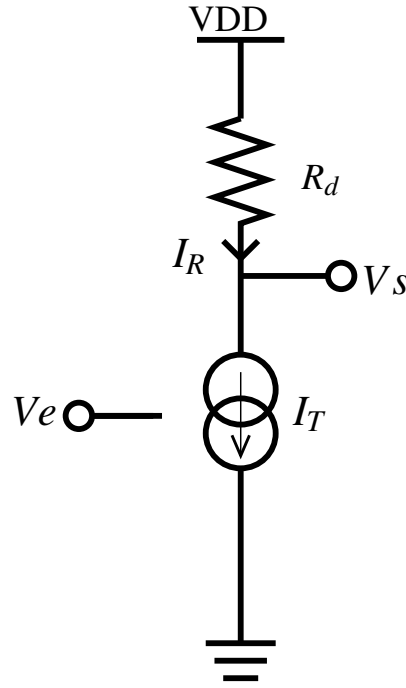


FIGURE 1.3 – Amplificateur élémentaire

Réponse 1.1.5. Selon la loi des mailles, nous avons :

$$V_s = V_{dd} - RI_T$$

En remplaçant l'expression de I_T dans cette équation, nous obtenons :

$$V_s = V_{dd} - RK(V_e - V_T)^2$$

Si le signal d'entrée $V_e = B + A \cos(\omega t)$, alors V_s devient

$$V_s = V_{dd} - RK(B - V_T + A \cos(\omega t))^2$$

$$V_s = V_{dd} - RK(B - V_T)^2 - 2KRA(B - V_T) \cos(\omega t) - KRA^2 \cos^2(\omega t)$$

$$V_s = \alpha_0 + \alpha_1 \cos(\omega t) + \alpha_2 \cos(2\omega t)$$

Avec $\alpha_0 = V_{dd} - RK(B - V_T)^2 - RK \frac{A^2}{2}$, $\alpha_1 = -2KRA(B - V_T)$, $\alpha_2 = -RK \frac{A^2}{2}$.

Question 1.1.2.2. Calculer le gain, la puissance du signal utile en sortie ainsi que celle de la deuxième harmonique.

Réponse 1.1.6. Le gain de l'amplificateur est donné par :

$$G = \left| \frac{\alpha_1}{A} \right| = 2RK(B - V_T)$$

La puissance du signal utile est donnée par

$$P_S = \frac{G^2 A^2}{2}$$

La puissance de la deuxième harmonique est donnée par $P_{harm2} = \frac{\alpha_2^2}{2} = R^2 K^2 \frac{A^4}{8}$

A. N.

$G = 9,5$ $P_S = 0,45 \text{ V}^2$ et $P_{harm2} = 3,12510^{-4} \text{ V}^2$

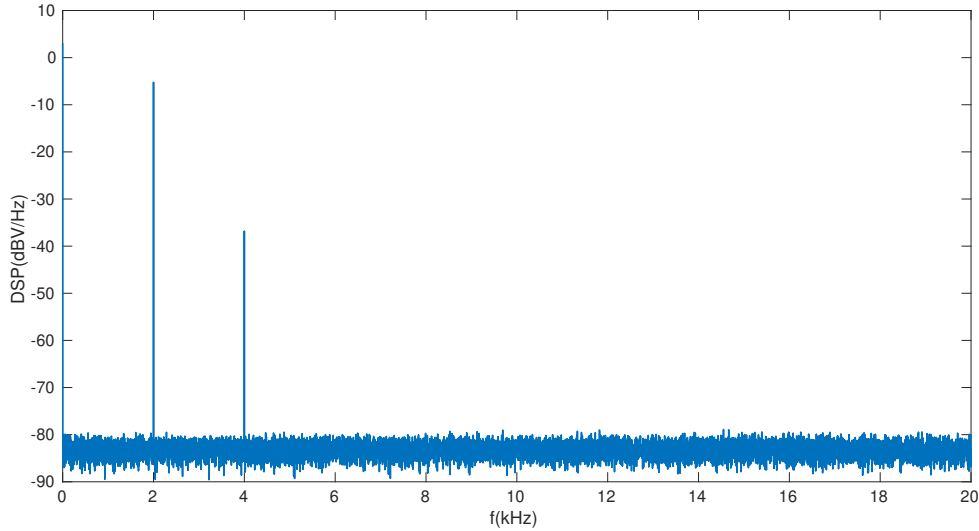


FIGURE 1.4 – Spectre de la sortie de l'amplificateur audio

On trace le spectre à la sortie de l'amplificateur (voir figure 1.4). Le bruit thermique de la résistance et du transistor se manifeste à la sortie par une densité spectrale de puissance de -83 dBV/Hz ou de $5 \cdot 10^{-9} \text{ V}^2/\text{Hz}$.

Question 1.1.2.3. Calculer le SNR et du SNDR de l'amplificateur pour $A=0.1$ et $A=0.01 \text{ V}$.

Réponse 1.1.7. La puissance du bruit est donnée par

$$P_B = DSP \cdot Bande = 5 \cdot 10^{-9} \times 20000 = 10^{-4} \text{ V}^2$$

$$P_S = \frac{G^2 A^2}{2}$$

Donc le SNR est donné par

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_S}{P_B} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{\frac{G^2 A^2}{2}}{P_B} \right)$$

Et le SNDR

$$SNDR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_S}{P_B + P_D} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{\frac{G^2 A^2}{2}}{P_B + P_{harm2}} \right)$$

Comme vous avez du noter, la conversion en dB du SNR et le SNDR se fait en appliquant $10 \log_{10}$ car on manipule des puissances.

A. N.

pour $A = 0,1 \text{ V}$, $P_S = 0,45 \text{ V}^2$, $P_{harm2} = 3,125 \cdot 10^{-4} \text{ V}^2$, $SNR = 36,5 \text{ dB}$, $SNDR = 30,4 \text{ dB}$

pour $A = 0,01 \text{ V}$, $P_S = 0,0045 \text{ V}^2$, $P_{harm2} = 3,125 \cdot 10^{-8} \text{ V}^2$, $SNR = 16,5 \text{ dB}$, $SNDR = 16,5 \text{ dB}$